

APOSTILA

Como interpretar saídas estatísticas de regressão e extrair dados com o SQL

REALIZAR UMA ANÁLISE E INTERPRETAR RESULTADOS ESTATÍSTICOS

As saídas estatísticas ajudam a interpretar os resultados da sua análise, enquanto as métricas de validação permitem mensurar a qualidade da análise. Juntas, elas indicam a robustez dos seus resultados analíticos. Quase todas as saídas têm uma métrica de validação, por isso é importante considerar as duas coisas ao conduzir uma análise. Você pode distinguir o valor das saídas estatísticas em canais e plataformas de mídia por meio das métricas de validação.

Saídas estatísticas	Ambos	Métricas de validação
Coeficientes de regressão Inclinação e interceptação Média, mediana e modo Intervalos de confiança Tendência e variação Desvio padrão	Coeficiente de correlação (R) Erros padrão (SE) Erro médio Probabilidade de registro Valores P	R ao quadrado R ao quadrado ajustado Estatística T Estatística F Durbin-Watson Fator de inflação da variação Tamanho da amostra

Para ver a definição de cada um desses termos, leia nosso Guia de estudo de Marketing Science.

O que é regressão?

A regressão é um método estatístico que ajuda a determinar a solidez da relação entre uma variável dependente e uma independente. Ela também pode determinar se o relacionamento entre um conjunto de variáveis independentes segue um padrão. Usamos modelos de regressão para:

1. Determinar se há uma relação significativa entre nossas variáveis dependentes (como impressões) e nossas variáveis independentes (como investimento em publicidade).
2. Descrever a natureza da relação.
3. Avaliar a precisão da descrição ou das previsões do modelo.
4. Quando há diversas variáveis independentes, a análise de regressão ajuda a determinar a importância relativa de cada variável independente em relação à variável dependente com base em fatores do resultado de regressão.

Exemplo de um resultado de regressão com diversas variáveis

Resultado:
Variável dependente: REGISTRO (VENDAS)
Método: mínimos quadrados
Exemplo: 01-2016 52-2018
Observações incluídas: 150

Estatísticas:
R ao quadrado: 0,99853
R ao quadrado ajustado: 0,998515
SE de regressão: 0,01685
F-stat: 14.979,05
P (Estatística F): 0,00000

Variável	Coeficiente	Erro padrão	Estatística T	Valor P
Constante	0,000565	0,167903	0,033501	0,9734
Gasto com a mídia	1,031918	0,006649	155,1976	0,000
Preços	-0,483421	0,041780	-11,57056	0,000

Coeficiente

Um coeficiente é o valor que multiplica os valores preditivos. O sinal de cada coeficiente indica a direção da relação entre uma variável preditiva e a variável dependente.

Erro padrão

O erro padrão do coeficiente mensura a precisão com que o modelo estima o valor desconhecido do coeficiente.

Estatística T

A Estatística T é o coeficiente dividido pelo erro padrão.

Valor P (probabilidade)

O Valor P indica se o coeficiente é estatisticamente significativo. Se o Valor P for maior que 0,05, a variável independente não é estatisticamente relevante em relação a zero.

R ao quadrado e R ao quadrado ajustado

O R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado representam a proporção de variação de uma variável dependente que uma ou mais variáveis independentes explicam. Modelos com uma única variável usam o R ao quadrado. Modelos com diversas variáveis usam o R ao quadrado ajustado. No modelo anterior, os preços e os gastos com a mídia explicam 99,8515% da variação no nosso KPI (indicador-chave de desempenho) de vendas.

Erro padrão (SE) de regressão

O SE de regressão fornece a medida absoluta da distância típica em que os pontos de dados se enquadram na linha de regressão.

EXTRAIR E MANIPULAR DADOS: NOÇÕES BÁSICAS DO SQL



SQL (Structured Query Language)

SQL é uma linguagem de programação que se comunica com informações de bancos de dados e as recupera.

Estrutura básica de consulta

Uma consulta SELECT segue esta estrutura básica: SELECT algo, seja uma coluna distinta ou todos os dados, FROM uma tabela. SELECT e FROM são palavras-chave para uma afirmação selecionada.

WHERE é uma afirmação condicional que adiciona parâmetros para filtrar sua consulta. Você também pode combinar WHERE com os operadores AND, OR e NOT para adicionar condições ao seu filtro.

Exemplo de consulta:

```
1. SELECT *
2. FROM customers
3. WHERE age > 35
```

SELECT [distinta outodas]
Determina quais dados extrair com a sua consulta.

FROM [tabela]
Especifica de onde vêm os dados extraídos.

WHERE [condições]
Adiciona parâmetros para filtrar a sua consulta. Pode ser combinado com AND, OR e NOT.

Sintaxe de classificação: ORDER BY e LIMIT(MYSQL)

Com ORDER BY, os dados são exibidos em ordem crescente ou decrescente. LIMIT restringe a exibição dos resultados a um número especificado.

ORDER BY

```
1. SELECT first_name, last_name, age
2. FROM customers
3. ORDER BY first_name
```

first_name	last_name	idade
Allie	Alpha	32
Apollo	Oliver	32
Banjo	Walters	24

LIMIT

```
1. SELECT first_name, last_name, age
2. FROM customers
3. LIMIT 2
```

first_name	last_name	idade
Apollo	Oliver	32
Banjo	Walters	24

Agregadores: COUNT e GROUP BY

Funções de agregação como COUNT e GROUP BY são úteis ao extrair dados porque ajudam a entender o escopo dos dados de forma eficiente.

COUNT

```
1. SELECT COUNT(*)
2. FROM customers
3. WHERE age < 30
```

Contagem(*)
2

GROUP BY

```
1. SELECT COUNT(customer_id), gender
2. FROM customers
3. GROUP BY gender
```

Contagem(customer_ID)	Gênero
4	F
2	M

JOINs comuns

Um JOIN combina linhas de várias tabelas com base em uma coluna relacionada.

Inner JOIN
Retorna dados de ambas as tabelas desde que haja uma relação entre elas.
Full JOIN
Combina todos os registros quando há uma correspondência nos registros das tabelas esquerda ou direita.
Left JOIN
Retorna todos os registros da tabela esquerda e os registros correspondentes da tabela direita.
Right JOIN
Retorna todos os registros da tabela direita e os registros correspondentes da tabela esquerda.

Para conferir exemplos de JOINs, leia nosso Guia de estudos de Marketing Science.

Continue aprendendo

Guia de estudos de Marketing Science: este guia de estudo descreve as habilidades necessárias para o exame.
Teste prático – Marketing Science: faça este teste prático de 30 perguntas para se preparar para o exame de certificação de Profissional de Marketing Science do Facebook.

Recursos que não são do Facebook

Recursos que não são do Facebook não são pertencentes, controlados ou gerenciados pelo Facebook de forma alguma. Confira algumas ferramentas de aprendizado úteis, mas fique à vontade para explorar outros recursos sobre o assunto.

Khan Academy: Estatística e probabilidade
Khan Academy: Introdução ao SQL: Consulta e gerenciamento de dados
W3Schools: Tutorial do SQL